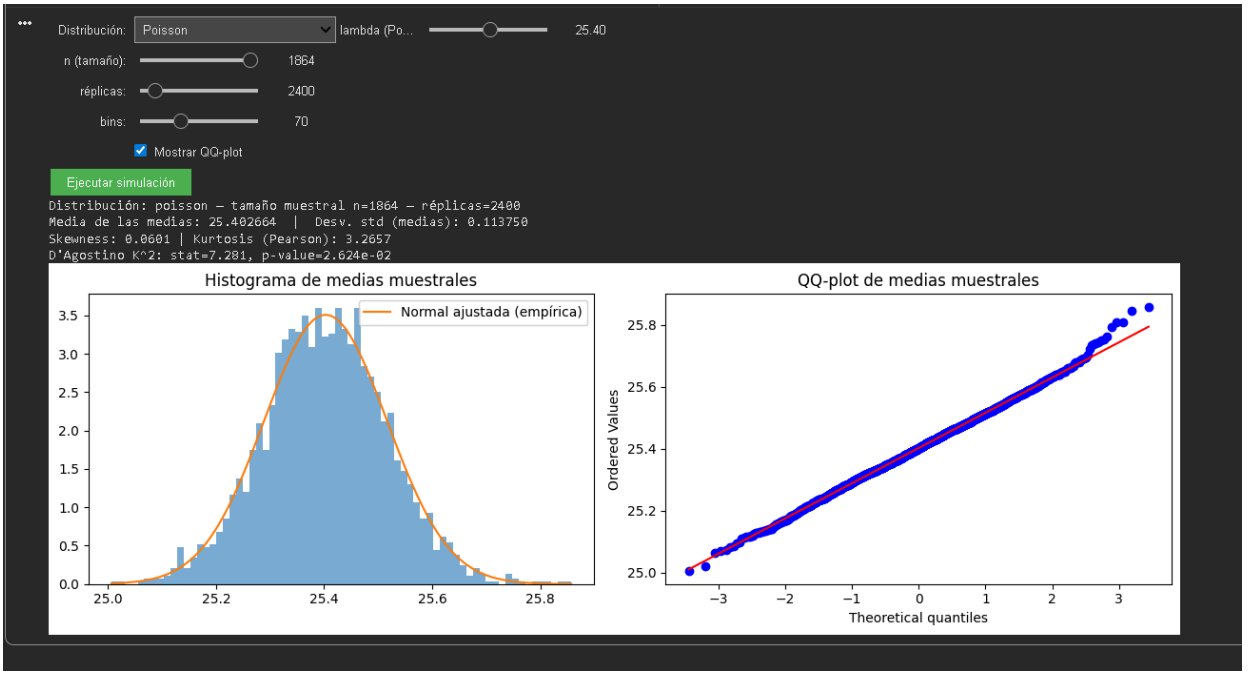
Pregunta 1:
El Teorema Central del Límite promete que la normalidad emerge de sumar cualquier distribución. ¿Qué tan rápido ocurre esto? Experimenta con distribuciones extrañas y encuentra cuántas muestras necesitas antes de que aparezca la campana gaussiana.



En este experimento se analiza el comportamiento de las medias muestrales obtenidas a partir de una distribución uniforme en el intervalo [0,1][0,1][0,1]. En cada réplica se generan 24 observaciones independientes y se calcula su promedio; este procedimiento se repite 100 veces para estudiar la distribución resultante de dichas medias.

Los resultados muestran que la media de las medias (0.5026) es muy cercana al valor teórico esperado (0.5), lo que indica que el estimador es insesgado. Asimismo, la desviación estándar de las medias (0.0626) concuerda razonablemente con la predicción teórica, confirmando la reducción de la variabilidad al aumentar el tamaño muestral.

En cuanto a la forma de la distribución, los valores de asimetría (skewness ≈ 0) y curtosis de Pearson (≈ 3) indican una distribución prácticamente simétrica y con colas similares a las de una normal. Esta apreciación se refuerza mediante la prueba de normalidad de D'Agostino K^2, cuyo p-valor elevado (0.985) no aporta evidencia para rechazar la hipótesis de normalidad.

En conjunto, estos resultados ilustran empíricamente el Teorema Central del Límite, mostrando que, aun cuando la distribución original es uniforme, la distribución de las medias muestrales se aproxima rápidamente a una distribución normal para un tamaño muestral moderado como n=24.